

Die Casimir-Skala in FFGFT

Kurzfassung für die IPI-Korrespondenz

Johann Pascher

ORCID: [0009-0000-6518-4064](https://orcid.org/0009-0000-6518-4064)

GitHub: <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>

Zenodo (FFGFT v1.0.13): <https://zenodo.org/records/20041529>

DOI: [10.5281/zenodo.20041529](https://doi.org/10.5281/zenodo.20041529)

Mai 2026

Zusammenfassung

Die Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT) macht eine quantitative, parameterfreie Vorhersage für die charakteristische Casimir-Vakuumskala: $L_\xi \approx 100,24 \mu\text{m}$. Die Vorhersage wird aus der Energiedichte der kosmischen Hintergrundstrahlung (CMB) und einer einzigen dimensionslosen Konstante $\xi = 4/30,000$ abgeleitet. Diese Notiz fasst die Herleitung zusammen, die Konsistenz mit der Standard-Casimir-Formel und die Einbettung von L_ξ in eine fünfstufige ξ -Potenzleiter, die die Planck-Länge mit der Hubble-Länge verbindet. Quelldokumente im FFGFT-Korpus: Doc 091 (Casimir-CMB), Doc 165 (Hubble), Doc 166 (Synthese).

1 Ausgangspunkt

FFGFT arbeitet mit einem einzigen dimensionslosen Parameter,

$$\xi = \frac{4}{30,000} = 1,333 \times 10^{-4},$$

und der Skalen-Anker-Beziehung $\tilde{T} \cdot m = 1$. Aus diesen und Standard-Naturkonstanten leitet FFGFT eine Hierarchie physikalischer Längenskalen ohne weitere Eingabeparameter ab. Zwei dieser Skalen sind für den Casimir-Effekt direkt relevant: eine Sub-Planck-Sättigungslänge $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ und eine vakuum-emergente Länge L_ξ , verknüpft mit der CMB.

2 Die CMB-Casimir-Beziehung

Die zentrale Beziehung in Doc 091 lautet:

$$\rho_{\text{CMB}} = \frac{\xi \hbar c}{L_\xi^4}. \quad (1)$$

Mit der gemessenen CMB-Energiedichte $\rho_{\text{CMB}} = 4,17 \times 10^{-14} \text{ J/m}^3$ und $\xi = 4/30,000$ legt die Beziehung fest:

$$L_\xi = \left(\frac{\xi \hbar c}{\rho_{\text{CMB}}} \right)^{1/4} \approx 100,24 \mu\text{m}. \quad (2)$$

Äquivalent über die Stefan-Boltzmann-Form $\rho_{\text{CMB}} = (\pi^2/15)(k_B T_{\text{CMB}})^4/(\hbar c)^3$:

$$L_\xi = \left(\frac{15 \xi}{\pi^2} \right)^{1/4} \frac{\hbar c}{k_B T_{\text{CMB}}} = 100,24 \mu\text{m}, \quad (3)$$

in Übereinstimmung mit der direkten Auswertung auf 0,11%.

Die zugehörige charakteristische Frequenz ist

$$f_\xi = \frac{c}{L_\xi} \approx 2,99 \text{ THz},$$

was L_ξ in dasselbe logarithmische Regime stellt wie die in der IPI-Korrespondenz diskutierten Casimir-Zielfrequenzen (Moseleys $\nu_M \approx 8,23 \text{ THz}$ / $\lambda_M \approx 36,4 \mu\text{m}$), mit einer Trennung um Faktor $\sim 2,7$.

3 Konsistenz mit der Standard-Casimir-Formel

Die modifizierte Casimir-Energiedichte in FFGFT lautet

$$|\rho_{\text{Casimir}}(d)| = \frac{\pi^2}{240 \xi} \rho_{\text{CMB}} \left(\frac{L_\xi}{d} \right)^4. \quad (4)$$

Einsetzen von Gl. (1) in Gl. (4) liefert

$$|\rho_{\text{Casimir}}(d)| = \frac{\pi^2}{240 \xi} \cdot \frac{\xi \hbar c}{L_\xi^4} \cdot \frac{L_\xi^4}{d^4} = \frac{\pi^2 \hbar c}{240 d^4}, \quad (5)$$

exakt die Standard-Casimir-Formel. Der Parameter ξ kürzt sich auf operationaler Ebene heraus. Die FFGFT-Formulierung ist daher konsistent mit allen aktuellen Casimir-Messungen, die die Standard- $1/d^4$ -Skalierung bestätigen, und reformuliert dabei die absolute Energieskala über L_ξ und ρ_{CMB} .

4 Die Längenskalen-Hierarchie

FFGFT verortet L_ξ auf einer fünfstufigen Leiter physikalischer Längenskalen, alle ausdrückbar als $\xi^n \cdot \ell_P$:

Skala	Bedeutung	Länge [m]	$\xi^n \cdot \ell_P$
$L_0 = \xi \cdot \ell_P$	Sub-Planck-Sättigung	$2,16 \times 10^{-39}$	$n = +1,0$
ℓ_P	Planck-Länge	$1,62 \times 10^{-35}$	$n = 0$
λ_e	Compton-Wellenlänge des Elektrons	$3,86 \times 10^{-13}$	$n = -5,77$
L_ξ	Casimir-Vakuumskala	$1,00 \times 10^{-4}$	$n = -7,95$
c/H_0	Hubble-Länge	$1,38 \times 10^{26}$	$n = -15,72$

Tabelle 1: Die ξ -Potenzleiter spannt sich von Sub-Planck- bis zu kosmologischen Skalen. L_ξ sitzt auf einer regelmäßigen Leiter, nicht als isolierter freier Parameter.

Eine Beobachtung zum geometrischen Mittel (Doc 166):

$$\sqrt{\ell_P \cdot \frac{c}{H_0}} = 47,3 \mu\text{m}, \quad L_\xi = 100,2 \mu\text{m}, \quad \frac{L_\xi}{\sqrt{\ell_P \cdot c/H_0}} = 2,12. \quad (6)$$

5 Die Casimir-Hubble-Brückenrelation

FFGFT sagt auch eine algebraische Beziehung zwischen der Casimir-Skala und der Hubble-Konstante voraus. Kombiniert man Gl. (3) mit der FFGFT-Vorhersage für H_0 in Doc 165, $\hbar H_0/(m_e c^2) = (\pi/2)\xi^{10}$, ergibt sich:

$$L_\xi \cdot \frac{H_0}{c} = \frac{\pi}{2} \left(\frac{15}{\pi^2} \right)^{1/4} \frac{m_e c^2}{k_B T_{\text{CMB}}} \xi^{41/4} \quad (7)$$

Der Exponent zerlegt sich als

$$\frac{41}{4} = \underbrace{10}_{H_0\text{-Exponent (Doc 165)}} + \underbrace{\frac{1}{4}}_{\text{Casimir-Exponent (Doc 091)}},$$

derselbe Exponent, der in Doc 026 als $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$ erscheint. Numerisch stimmen beide Seiten von Gl. (7) bis $10^{-14}\%$ überein. Die Beziehung enthält keine freien Parameter; alle Größen sind entweder Naturkonstanten oder das einzelne ξ .

In numerischer Form:

$$L_\xi \cdot \frac{H_0}{c} = 7,241 \times 10^{-31}, \quad \frac{m_e c^2}{k_B T_{\text{CMB}}} = 2,000 \times 10^9. \quad (8)$$

6 Vergleich mit experimentellen Casimir-Daten

Berichtete experimentelle Casimir-Messungen effektiver L_ξ -Werte (aus Doc 091):

Konfiguration	Effektives L_ξ	Referenz
parallele Platten	228 nm	Dhital 2024
Kugel-Platte	1,75 μm	Xu 2022
weiterer Wert	18 μm	verschiedene

Tabelle 2: Berichtete experimentelle L_ξ -Werte streuen über Konfigurationen (228 nm bis 18 μm), spiegelnd geometrische Unterschiede ($F \propto 1/L^4$ für parallele Platten, $F \propto 1/L^3$ für Kugel-Platte) und experimentelle Bedingungen. Die FFGFT-Vorhersage $L_\xi \approx 100 \mu\text{m}$ ist der konfigurationsunabhängige Vakuum-CMB-Anker; geometriespezifische Werte weichen erwartungsgemäß um bekannte Faktoren ab.

7 Zusammenfassung der Vorhersagen

1. $L_\xi = 100,24 \mu\text{m}$ folgt aus ρ_{CMB} und einem einzigen dimensionslosen $\xi = 4/30,000$. Keine freien Anpassungsparameter.
2. Einsetzen in die modifizierte Casimir-Dichte Gl. (4) reproduziert das Standard- $\pi^2 \hbar c / (240 d^4)$ exakt. Mathematische Konsistenz mit allen Standard-Casimir-Messungen auf operationaler Ebene bleibt erhalten.
3. L_ξ sitzt auf einer fünfstufigen ξ -Potenzleiter von Planck- bis Hubble-Skala; sie ist näherungsweise das 2,12-fache des geometrischen Mittels $\sqrt{\ell_P \cdot c/H_0}$.
4. Casimir-Skala und Hubble-Konstante erfüllen die algebraische Brückenrelation Gl. (7), mit kombiniertem ξ -Exponenten $41/4 = 10 + 1/4$.

5. Die zugehörige Frequenz $c/L_\xi \approx 3$ THz liegt im selben Regime wie andernorts in der IPI-Korrespondenz diskutierte Casimir-Phänomenologie.

Dokumentenverweise

- Doc 091** *Vereinheitlichte Casimir-CMB-Beschreibung.* Herleitung von L_ξ und der modifizierten Casimir-Formel; Konsistenz mit der Standard- $1/d^4$ -Skalierung.
- Doc 165** *Das Hubble-Verhältnis.* Herleitung von $\hbar H_0/(m_e c^2) = (\pi/2) \xi^{10}$, $H_0 \approx 66,8$ km/s/Mpc innerhalb 0,9% des Planck-Wertes.
- Doc 166** *Die Casimir-Skala als kosmisches Bindeglied.* Die ξ -Potenzleiter und die Brückenrelation $L_\xi \cdot H_0/c$; Erklärung des Exponenten $41/4$.
- Doc 026** *Geometrische Kosmologie.* Der Exponent $41/4$ in $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$.

Alle Dokumente verfügbar unter <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality> und als Zenodo-Release v1.0.13: <https://zenodo.org/records/20041529>.